复旦大学技术科学试验班

2022~2023 学年第二学期期末考试试卷

☐ A 卷　　☐ B 卷　　☐ C 卷

课程名称：数学分析 BII　　课程代码：MATH120017

开课院系：航空航天系　　考试形式：闭卷

姓名：＿＿＿＿＿＿　学号：＿＿＿＿＿＿＿＿　专业：＿＿＿＿＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（装订线内不要答题）

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一．严格叙述定义（每题 3 分，共 9 分）.

1. 定义在 $E \subset \mathbb{R}$ 上的函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 E 上一致收敛的定义.

2. 允许集的定义.

3. $\mathbb{R}^3$ 中向量场的旋度的定义.

二．判断题. 请判断以下说法是否正确，并说明理由（每题 4 分，共 16 分. 每道题判断 1 分，证明或给反例 3 分）.

1. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，那么$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \ln n$ 也收敛.

2. 设函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的一个去心邻域上有定义，$\exists \lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A\in\mathbb{R}$，且有 $\exists \lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)=\psi(y)$，$\forall y\in \mathring{B}_{\delta}(y_0)$，则有 $\exists \lim\limits_{y\to y_0}\psi(y)=A$.

3. 设 $D=\{(x,y)|\, x^2+y^2<1\}$，函数 $f(x,y)$ 满足 $f(-x,y)=-f(x,y)$，那么

$$\iint_D f(x,y)dxdy=0.$$

4. 设 Σ 为半球面 $x^2+y^2+(z-1)^2=1$，$(z\le 1)$，定向取下侧. 根据 Gauss 公式，第二类曲面积分

$$\iint_\Sigma xdydz-2ydzdx+zdxdy=0.$$

（装订线内不要答题）

三．计算题. 请写出计算与推导过程（包含 6 道题, 共 50 分）

1. （本题 8 分）设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 并且在 $[-\pi,\pi]$ 上 $f(x)=x$. 将 $f(x)$ 展开为 Fourier 级数. 注：系数需要计算

2. （本题 8 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n}x^{2n}$ 的收敛域与和函数.

3. （本题 8 分）已知圆锥面 $z^2 = 2x^2 + 2y^2$ 和平面 $x + y + 2z = 1$ 的交线是一个椭圆，用 C 表示，求 C 上的点到 z 轴的距离的最小值和最大值.

（装订线内不要答题）

4. （本题 8 分）设 p 是一个正实数. 讨论反常重积分

$$\iiint_{\Omega} \frac{dxdydz}{(x^2+y^2+z^2)^p}$$

的敛散性, 其中

$$\Omega = \{(x,y,z) | \, x^2+y^2+z^2 \leq 1, 0 \leq z \leq x^2+y^2\}.$$

5. （本题 8 分）设 Σ 为曲面 $z = xy$ 上满足 $|x| + |y| \leq 1$ 的部分，计算第一类曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \sqrt{1 + x^2 + y^2}\, dS.$$

（装订线内不要答题）

6. （本题 10 分，第（1）小题 4 分，第（2）小题 6 分）设 C 是一条定向简单闭曲线.

（1）计算第二类曲线积分

$$\int_C e^{-2xy}\cos(x^2-y^2)\,dx - e^{-2xy}\sin(x^2-y^2)dy.$$

（2）取 C 为从 $(0,0)$ 出发，经过 $(R,0)$，(R,R)，并回到 $(0,0)$ 的三角形曲线，并取逆时针方向. 利用（1）中的第二类曲线积分来计算反常积分

$$\int_0^{\infty}\cos(x^2)\,dx.$$

四．证明与分析题（包含 3 道题，共 25 分.）

1. （本题 7 分）设函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，并且 $f(0,0)=0$，$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)=0$，$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)=1$，证明：函数序列

$$S_n(\theta)=n\cdot f\left(\frac{\cos\theta}{n},\frac{\sin\theta}{n}\right)$$

在 $[0,2\pi]$ 上一致收敛，并求出它的极限.

（装订线内不要答题）

2. （本题 8 分，共 2 小题，每小题 4 分）设曲线 C 为双纽线

$$(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$$

在第一象限的部分.

（1） 记 r 为 C 上的点 (x,y) 到原点的距离，请以 r 为参数，写出曲线 C 的参数表示（需要写出 r 的范围），并证明 C 的弧长 $L(C)$ 满足

$$L(C)=\int_0^1 \frac{dr}{\sqrt{1-r^4}}.$$

（2）证明：$L(C)=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{1}{4n+1}$.

3. （本题 10 分，第（1）小题 8 分，第（2）小题 2 分）已有 $z(x,y)$ 的偏微分方程：

$\left(x\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(y\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2=z^2\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}$，引入变化 $x=ue^w$，$y=ve^w$，$z=we^w$。（1）设有 $w=w(u,v)$，推导 $w(u,v)$ 的偏微分方程。（2）研究在什么条件下可有 $w=w(u,v)$。

（装订线内不要答题）